

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

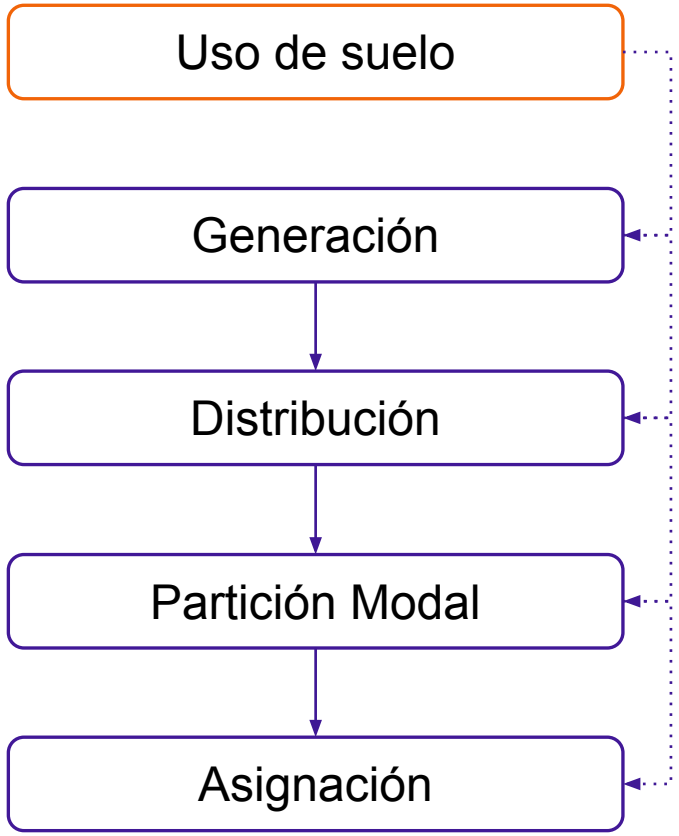
Unidad IV: Modelos de Equilibrio

Nociones de Redes de Transporte

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Modelo de Cuatro Etapas



- Equilibrio oferta-demanda
  - ¿Qué ruta escoger sobre la red?

Red: representación esquemática de una estructura física o conceptual

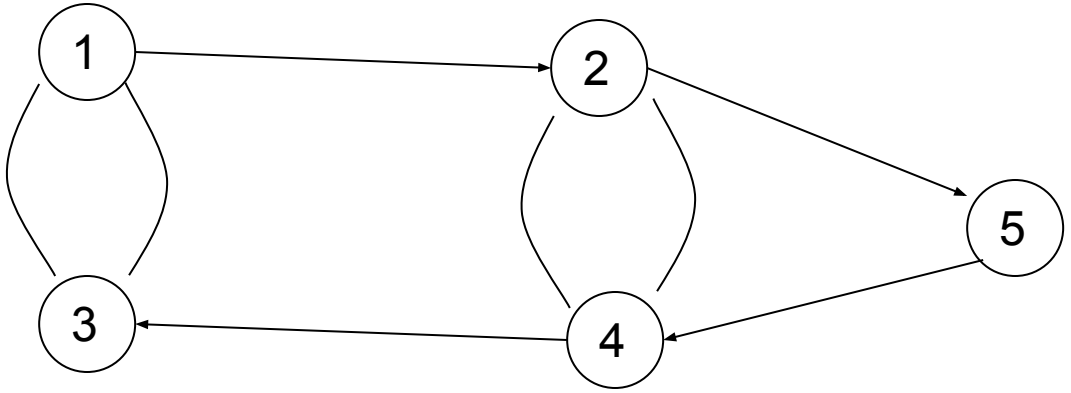
Se compone de arcos y nodos.

Equilibrio en Red

- Existen distintos niveles de equilibrio:
  - Equilibrio en **red**: dadas matrices OD por modo, los usuarios son asignados en rutas unimodales
  - Equilibrio **multimodal**: dada una oferta fija, la congestión de un modo afecta los niveles de servicio de usuarios de otros modos (efectos cruzados)
  - Equilibrio de **sistema**: los patrones de flujo afectan retroactivamente las decisiones de modo (partición modal), la elección de destinos (matriz OD) y el diseño de oferta del sistema.

Equilibrio en Red

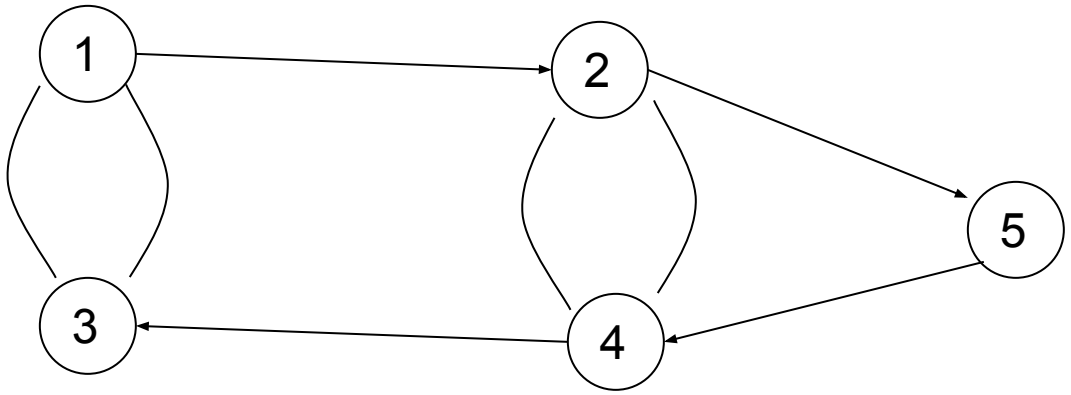
- Ejemplo:



- **Arcos direccionales**: tienen dirección asociada y una impedancia (función de costo)
- **Transporte**: red ⇔ oferta
  - Transporte privado (auto): red vial (calles e intersecciones)
  - Transporte público: red servicios ofrecidos (líneas y paradas)

Equilibrio en Red

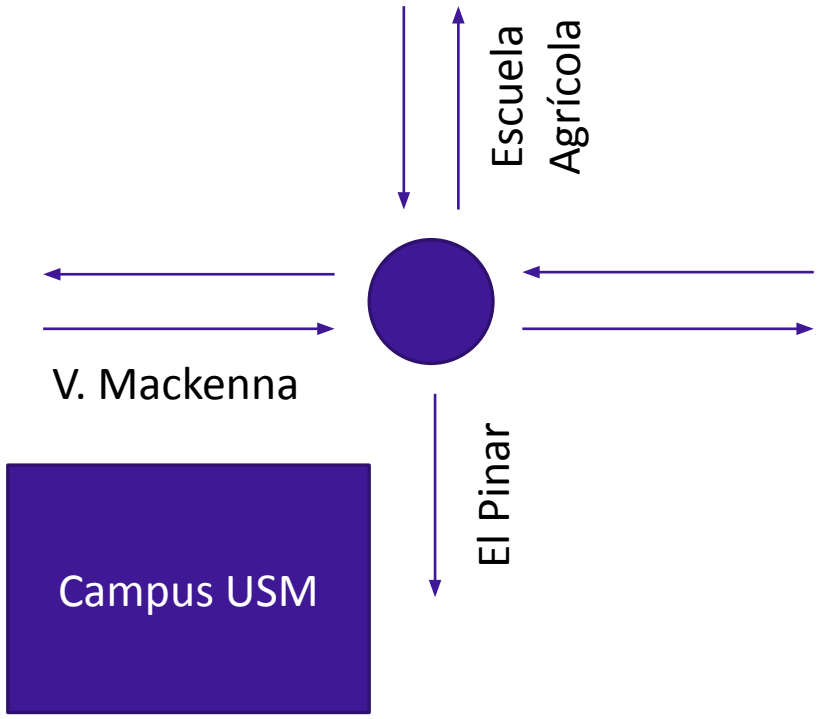
- **Ruta:** camino que une i y j que no contiene circuitos (ciclos)



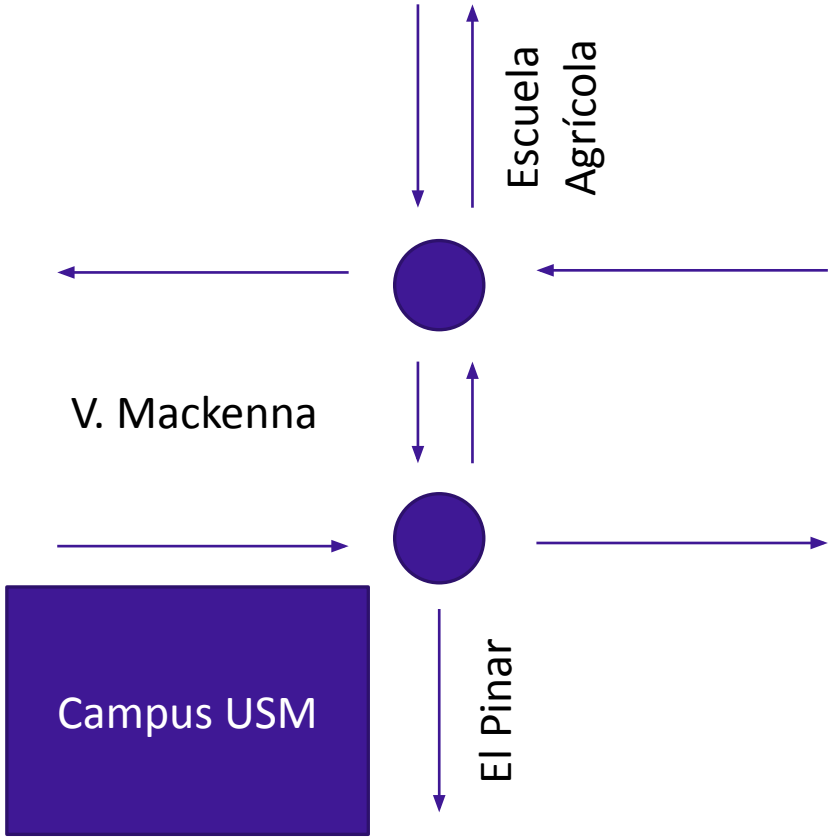
- ¿Rutas entre nodos 1 y 5?

Representación de la Red: Nivel de Análisis

- Estratégico



- Táctico / Operacional



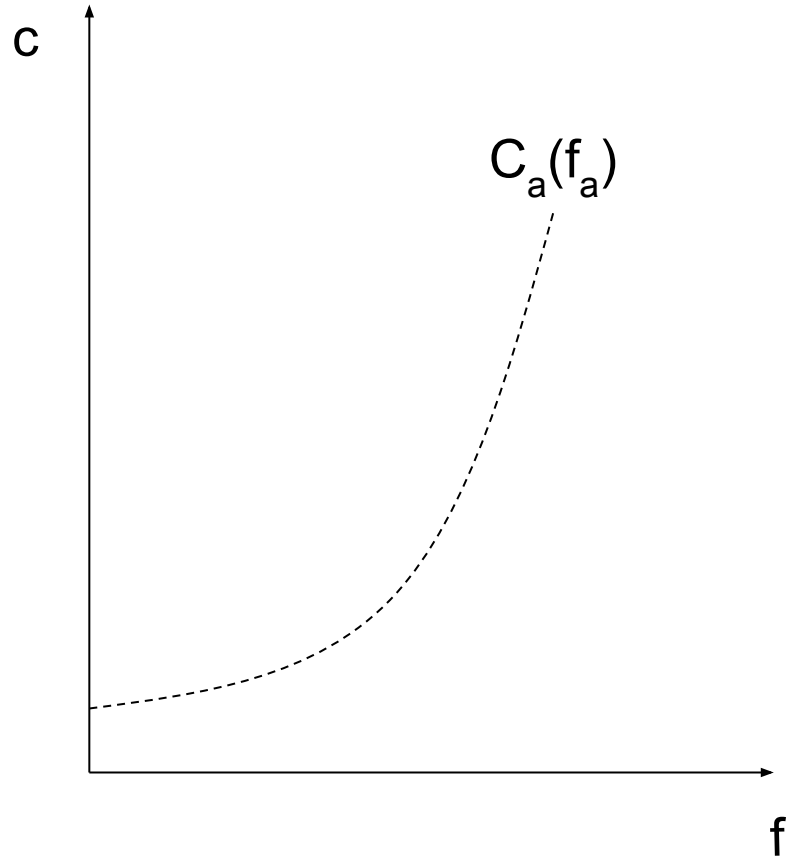
Equilibrio en Red

Foco del curso: equilibrio en red de transporte privado (automóviles), demanda inelástica (fija)

- Costos generalizados en la red de transporte privado:
  - Principalmente, tiempos de viaje
  - ¿Existen otros?

Costos en Arcos

- c_a: costo de un arco de la red, que considera tramos de calles e intersecciones
  - Costo percibido por el usuario del arco a. Es decir, cada usuario que utiliza este arco percibe ese costo
- Costos separables $c_a = c_a(f_a)$
  - Es decir, es posible cuantificar los efectos del flujo sobre el costo
- Características deseables de las funciones flujo-costo:
  - Realistas
  - No decrecientes
  - Continuas y diferenciables
  - c_a podría ser constante para valores pequeños de flujo



Costos en Arcos

- Costo total de operación del arco a:

$$c_a \cdot f_a$$

- ¿Costo marginal? = cuánto sube el costo total de operación de un arco al ingresar un usuario adicional a éste

- ¿Costo percibido (medio)? = c_a

- ¿Precio óptimo desde el punto de vista social?

$$cmg_a = c_a$$

¿Es así?

Costos en Arcos

- Definición matemática de la congestión

$$cmg_a = \frac{\partial c_a \cdot f_a}{\partial f_a} = c_a \cdot 1 + \frac{\partial c_a}{\partial f_a} \cdot f_a$$

≥ 0

Costo percibido

Contribución a la demora del resto debido a la incorporación de un vehículo adicional

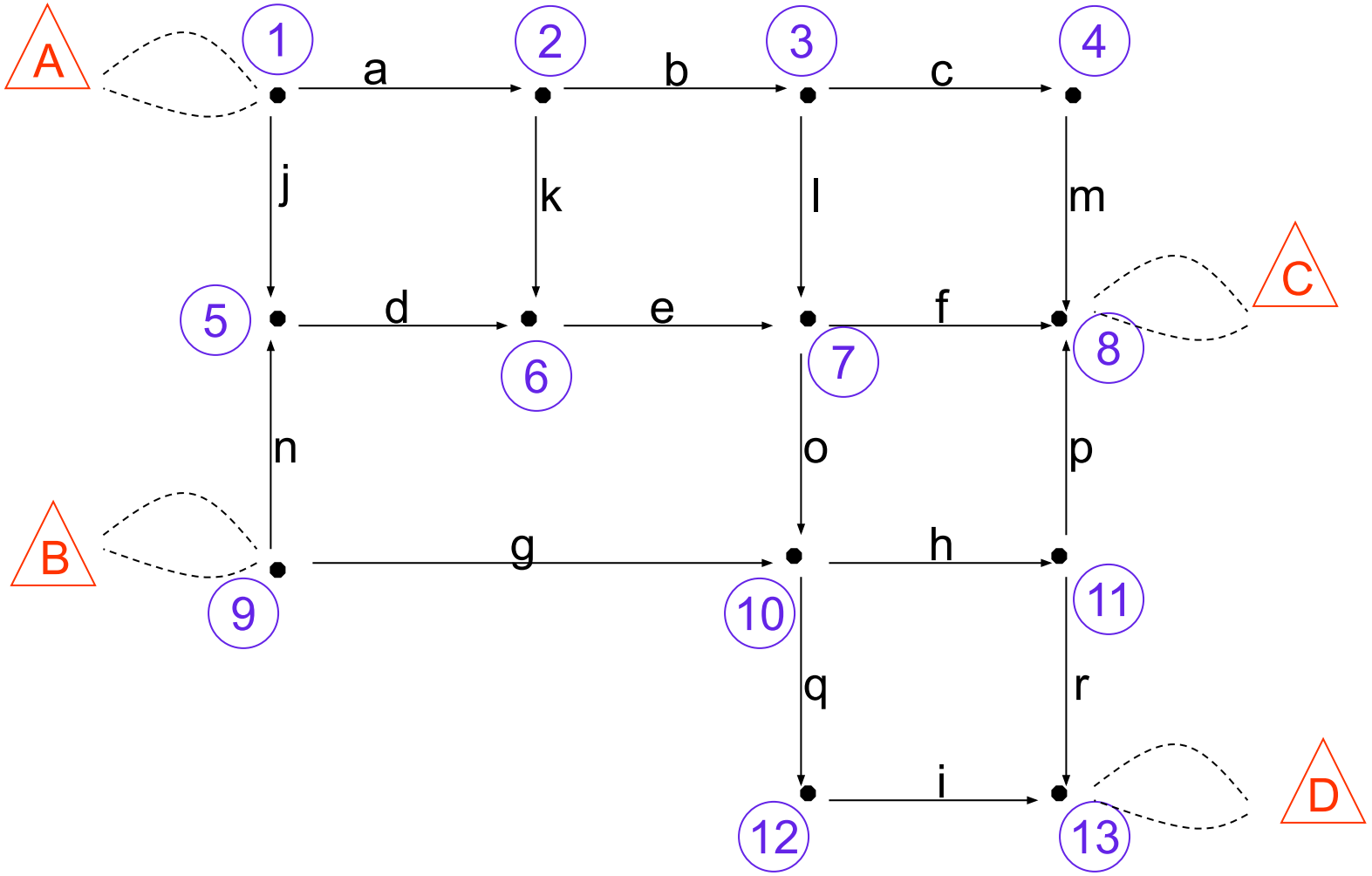
Congestión

$$\frac{\partial c_a}{\partial f_a} = 0 \Rightarrow cmg_a = c_a$$

Sólo en la parte plana de la curva

No existe congestión

Redes: notación y conceptos básicos

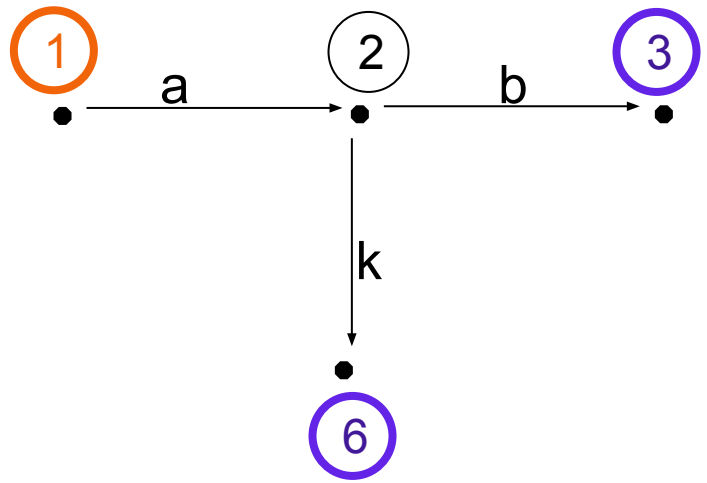


: nodos ruteadores

: centroides

¿Rutas en el par AC?

Redes: notación y conceptos básicos



- Definiciones:
  - h_r: flujo en la ruta r
  - O_i: flujo producido en el nodo i
  - D_j: flujo atraído por el nodo j
  - $A(i)$: conjunto de nodos posteriores a i
  - $B(i)$: conjunto de nodos anteriores a i

$\{f_a\}$: flujos en arcos

$\{h_r\}$: flujos en rutas

Redes: notación y conceptos básicos

Si nodo i es **ruteador**

Flujo que sale = Flujo que entra

$$\sum_{j \in A(i)} f_{ij} = \sum_{j \in B(i)} f_{ji}$$

Si nodo i es **centroide**

$$\sum_{j \in A(i)} f_{ij} = O_i$$

$$\sum_{j \in B(i)} f_{ji} = D_j$$

- Observación: esta notación sólo se puede usar si existe un único arco entre cada par de nodos